

4.1) Po dosazení souřadnic bodů do rovnice $z = ax + by + c$ a převedení do maticové podoby ~~číslo~~ hledáme přibližné řešení soustavy

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dle tvrzení 8.91 nám tedy stačí vyřešit rovnici

$$A^T A \hat{x} = A^T \vec{b}, \text{ čímž dostaneme přibližné řešení minimalizující normu } \|b - Ax\|.$$

Nám tedy

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \hat{x} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

A rovina má tedy předpis $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$